

Ekran-2 böyle görünecek

⚠ SAHTE VERİ – simülasyon önizlemesi, gerçek koşu değil

Aşağıdaki panel, videoda kullanılacak **gerçek araçla** (`run_ekran2.py`) üretildi; tek fark girdinin sentetik olması. Senaryo, çekim gününün birebir taklidi: 60 m × 40 m dikdörtgen, 4 GPS köşesi, AUTO başlatma, WP_SPEED = 2.0 m/s, görev sonunda manuel dönüş.

VIDEONUN BÜTÜNÜ

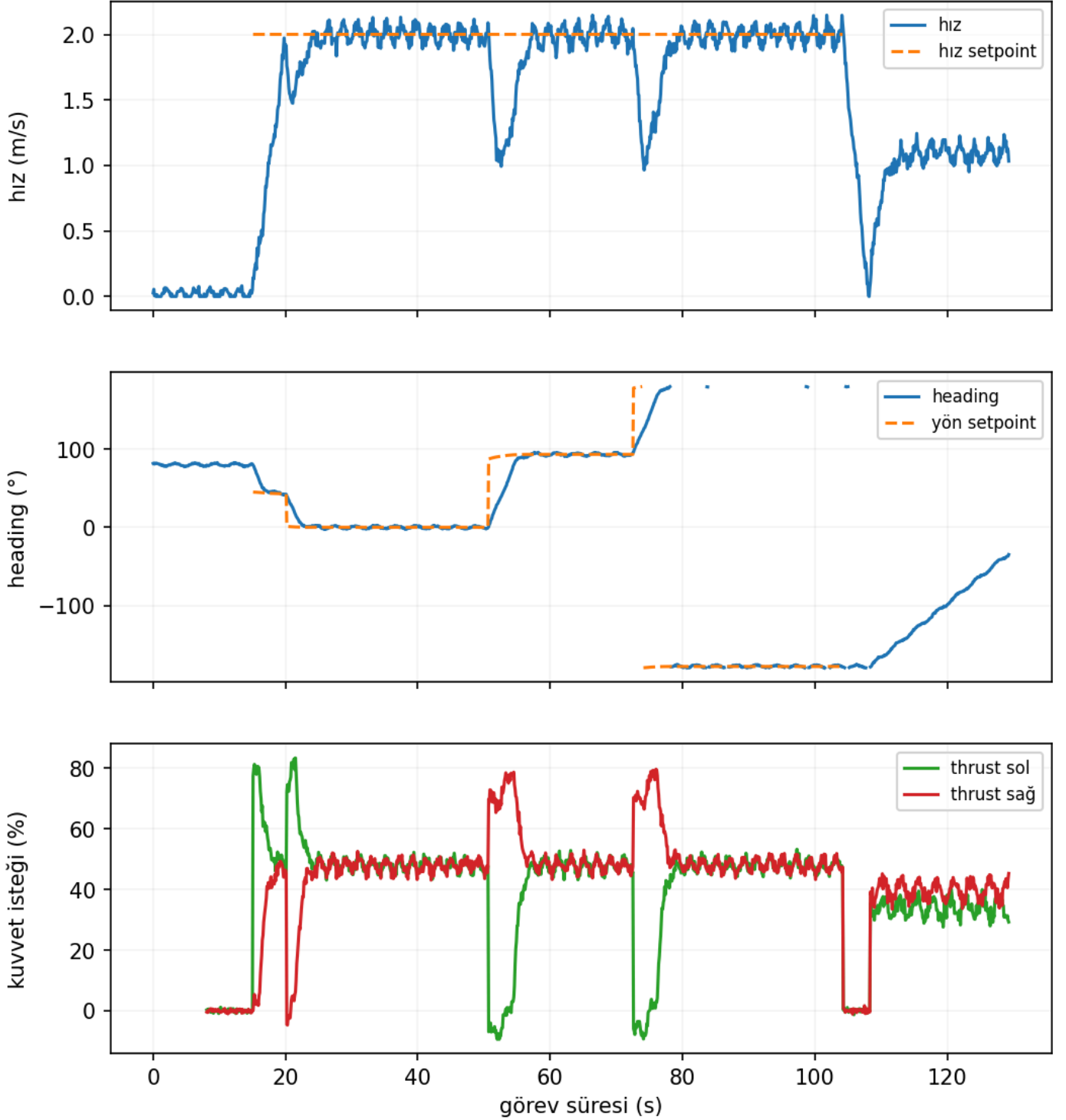
Üç bölmeli ekran — Ekran-2 bunun bir parçası



Yerleşim temsili; şartname bölmelerin dizilişini değil *üçünün de var olmasını ve İDA hareketiyle senkron olmasını* ister. Montajda görev başlangıcı hizalanır, MP4'teki zaman imleci senkronun kanıtıdır.

Ekran-2 paneli (sahte görev, 129 s)

Ekran-2 — grafik_SAhte_onizleme.csv



Gerçek run_ekran2.py --thrust-birim % çıktısı. Mavi = gerçek ölçüm, turuncu kesikli = setpoint. Videoda bu panelin üstünde soldan sağa akan bir zaman imleci olacak (MP4).

Hangi an, grafikte ne görünüyor

T (s)	OLAY	GRAFIKTEKİ İZİ
0 – 8	Güç var, disarm — bekleme	Setpoint sütunları boş (görev yok); thrust çizgisi de yok — PWM=0 iken hücre bilerek boş bırakılır, sahte –%100 çizilmez.
8 – 15	ARM, rölanti	Thrust %0 çizgisi başlar; hız hâlâ ~0.
15	Operatör modu AUTO'ya alır → görev başlar	Hız setpoint 2.0'da belirir, yön setpoint ilk noktaya kilitlenir. Sıra fark etmez: önce AUTO sonra ARM de çalışır (F-V.6 düzeltmesi).
~21 / ~50 / ~73	Dikdörtgen köşeleri	Yön setpoint basamak yapar, heading yumuşakça takip eder; tekne köşede yavaşlar (hızda çukur); thrust sol/sağ zıt yönde makaslar — diferansiyel dönüşün imzası.
73 – 104	Batıya giden bacak	Heading $\pm 180^\circ$ 'ye oturur; çizgideki kopukluklar sarım kırılması (bilerek NaN) — hata değil.
~104	4. nokta: görev otonom TAMAMLANIR	Setpoint'ler kesilir, thrust sıfırlanır, hız düşer. Videonun kritik anı: istemsiz hareket yok, temiz duruş.
108+	Manuel dönüş (RC)	Thrust operatör eliyle, hız ~1 m/s; setpoint yok — manuel dönüşte setpoint görünüyorsa bir şey ters demektir (runbook kontrolü).

Video gününde bu ekrana nasıl ulaşacağız?

Çekim sırasında ulaşmıyoruz — Ekran-2 canlı bir ekran değil. Ham verisi koşu boyunca teknede kendiliğinden birikir; paneli çekimden *sonra* tek komutla üretip montajda birleştiririz. Günün akışı:

- 1. Çekim öncesi:** Jetson açılır açılmaz servis kalkar, grafik CSV kaydı **otomatik başlar** — teknede hiçbir şey başlatmana gerek yok. Laptop'ta QGC **ekran kaydını** (Ekran-1) ve **dış kamerayı** (Ekran-3) sen başlatırsın.
- 2. Çekim sırasında:** üç kayıt paralel akar — QGC ekranı, dış kamera, teknede 10 Hz grafik CSV'si (`~/girdap_logs/grafik/`). Ekran-2 bu sırada görünmez; veri sessizce birikiyor. CSV her satırda diske işlenir, güç kesilse bile kayıp olmaz.
- 3. Tekne karaya alınınca** Jetson'da (klavye ya da SSH):

```
cd ~/ros2_ws/src/girdap-decision
python3 scripts/run_ekran2.py --mp4 --thrust-birim %
```

En yeni CSV'yi kendisi bulur → `~/girdap_logs/viz/ekran2_*.mp4` . Görev öncesi/sonrası rölantiyi kırmak için önce `--mp4` 'süz PNG üretip saniyeleri oku, sonra `--t0 ... --t1 ...` ekle. Acelesi yok — CSV diskte durduğu sürece bu adım eve dönünce, hatta CSV'yi PC'ye kopyalayıp orada da yapılabilir (ROS gerektirmez). Jetson'u kapatıp sonra açmak da sorun değil, eski kayıtlar silinmez. **⚠ Tek tuzak:** yeniden açılışta servis YENİ (boş) bir CSV başlatır ve komut varsayılan olarak *en yenisini* seçer — reboot'tan sonra üretiyorsan görev CSV'sini `--csv grafik_<görev-saati>.csv` ile elle seç (dosya adında UTC saat var).

- 4. Montaj:** MP4'ü USB/scp ile montaj bilgisayarına al; üç bölmeyi yan yana yerleştir, **görev başlangıcını hizala** — MP4'teki akan zaman imleci senkron kanıtıdır, gerisi kendiliğinden hizalı kalır. $\geq 720p$, 2-5 dk, kesintisiz tek gösterim → YouTube liste dışı → link KYS'ye (md 3.3.1.1).

Adım adım operatör listesi: `docs/video_gunu_runbook.md` §0-A. Yarışma günü ise bu ekran hiç gerekmez — orada zorunlu olan Dosya-1/2/3 teslimi (md 4.2); canlı izleme zaten yasak (md 4.1, 5.5.3.1), sahada canlı tek ekran QGC.

Komutlar ve dosyalar

```
# çekim/koşu sonrası, Jetson (en yeni gerçek CSV'yi bulur):
python3 scripts/run_ekran2.py --thrust-birim %           # hızlı PNG kontrolü
python3 scripts/run_ekran2.py --mp4 --thrust-birim %     # montajlık MP4
# --t0/--t1 ile görev öncesi/sonrası rölanti kırpılır

# bu önizlemenin dosyaları (scratchpad – girdap_logs'a BİLEREK yazılmadı):
#   grafik_SAHTE_onizleme.csv      sahte 10 Hz görev verisi
#   ekran2_SAHTE_onizleme.png     yukarıdaki panel
#   ekran2_SAHTE_onizleme.mp4     zaman imleçli video (render arka planda)
```

--thrust-birim % unutulmamalı: video AUTO+FC modunda koşacağı için thrust, MPPI kuvveti (N) değil FC servo çıkışının yüzdesi. Sahte veri gerçek kayıtlarla karışmasın diye ~/girdap_logs dışında tutuldu.